

MAMMOTH KILL 2

THE EXTINCTION OF THE ICE AGE GIANTS:
HUNTING, DISEASE, OR CLIMATE CHANGE?

IELTS READING PASSAGE



HUNTING

Did early humans overhunt the mammoths and drive them to extinction?



DISEASE

Could hyperlethal diseases introduced by humans have wiped them out?



CLIMATE CHANGE

Did drastic climate fluctuations and habitat loss seal their fate?



A MYSTERY

Three major theories, one enduring question: What really caused the megafaunal extinctions?

“ The past holds the clues.
Science seeks the truth. ”

Reading Passage 2

You should spend about 20 minutes on Questions 14–26, which are based on Reading Passage 2 below.

Mammoth Kill 2

Mammoth is any species of the extinct genus *Mammuthus*, proboscideans commonly equipped with long, curved tusks and, in northern species, a covering of long hair. They lived from the Pliocene epoch from around 5 million years ago, into the Holocene at about 4,500 years ago and were members of the family Elephantidae, which contains, along with mammoths, the two genera of modern elephants and their ancestors.

A Like their modern relatives, mammoths were quite large. The largest known species reached heights in the region of 4 m at the shoulder and weights up to 8 tonnes, while exceptionally large males may have exceeded 12 tonnes. However, most species of mammoth were only about as large as a modern Asian elephant. Both sexes bore tusks. A first, small set appeared at about the age of six months and these were replaced at about 18 months by the permanent set. Growth of the permanent set was at a rate of about 1 to 6 inches per year. Based on studies of their close relatives, the modern elephants, mammoths probably had a gestation period of 22 months, resulting in a single calf being born. Their social structure was probably the same as that of African and Asian elephants, with females living in herds headed by a matriarch, whilst bulls lived solitary lives or formed loose groups after sexual maturity.

B MEXICO CITY - Although it's hard to imagine in this age of urban sprawl and automobiles, North America once belonged to mammoths, camels, ground sloths as large as cows, bear-size beavers and other formidable beasts. Some 11,000 years ago, however, these large bodied mammals and others - about 70 species in all - disappeared. Their demise coincided roughly with the arrival of humans in the New World and dramatic climatic change - factors that have inspired several theories about the die-off. Yet despite decades of scientific investigation, the exact cause remains a mystery. Now new findings offer support to one of these controversial hypotheses: that human hunting drove this megafaunal menagerie to extinction. The overkill model emerged in the 1960s, when it was put forth by Paul S. Martin of the University of Arizona. Since then, critics have charged that no evidence exists to support the idea that the first Americans hunted to the extent necessary to cause these extinctions. But at the annual meeting of the Society of Vertebrate Paleontology in Mexico City last October, paleoecologist John Alroy of the University of California at Santa Barbara argued that, in fact, hunting-driven extinction is not only plausible, it was unavoidable. He has determined, using a computer simulation, that even a very modest amount of hunting would have wiped these animals out.

C Assuming an initial human population of 100 people that grew no more than 2 percent annually, Alroy determined that if each band of, say, 50 people killed 15 to 20 large mammals a year, humans could have eliminated the animal populations within 1,000 years. Large mammals in particular would have been vulnerable to the pressure because they have longer gestation periods than smaller mammals and their young require extended care.

D Not everyone agrees with Alroy's assessment. For one, the results depend in part on population-size estimates for the extinct animals - figures that are not necessarily reliable. But a more specific criticism comes from mammalogist Ross D. E. MacPhee of the American Museum of Natural History in New York City, who points out that the relevant archaeological record contains barely a dozen examples of stone points embedded in mammoth bones (and none, it should be noted, are known from other megafaunal remains) - hardly what one

might expect if hunting drove these animals to extinction. Furthermore, some of these species had huge ranges - the giant Jefferson's ground sloth, for example, lived as far north as the Yukon and as far south as Mexico - which would have made slaughtering them in numbers sufficient to cause their extinction rather implausible, he says.

E MacPhee agrees that humans most likely brought about these extinctions (as well as others around the world that coincided with human arrival), but not directly. Rather he suggests that people may have introduced hyperlethal disease, perhaps through their dogs or hitchhiking vermin, which then spread wildly among the immunologically naive species of the New World. As in the overkill model, populations of large mammals would have a harder time recovering. Repeated outbreaks of a hyperdisease could thus quickly drive them to the point of no return. So far MacPhee does not have empirical evidence for the hyperdisease hypotheses, and it won't be easy to come by: hyperlethal disease would kill far too quickly to leave its signature on the bones themselves. But he hopes that analyses of tissue and DNA from the last mammoths to perish will eventually reveal murderous microbes.

F The third explanation for what brought on this North American extinction does not involve human beings. Instead its proponents blame the loss on the water. The Pleistocene epoch witnessed considerable climatic instability, explains paleontologist Russell W. Graham of the Denver Museum of Nature and Science. As a result, certain habitats disappeared, and species that had once formed communities split apart. For some animals, this change brought opportunity. For much of the megafauna, however, the increasingly homogeneous environment left them with shrinking geographical ranges - a death sentence for large animals, which need large ranges. Although these creatures managed to maintain viable populations through most of the Pleistocene, the final major fluctuation - the so-called Younger Dryas event - pushed them over the edge, Graham says. For his part, Alroy is convinced that human hunters demolished the titans of the Ice Age. The overkill model explains everything the disease and climate scenarios explain, he asserts, and makes accurate predictions about which species would eventually go extinct. "Personally, I'm a vegetarian," he remarks, "and I find all of this kind of gross - but believable."

Questions 14–20

Complete the following summary of the paragraphs of **Reading Passage 2**.

Using **NO MORE THAN THREE WORDS** from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes **14–20** on your answer sheet.

The reason why large mammals became extinct **11,000 years ago** is still hotly debated. The first explanation is that **14** _____ of humans caused it to happen. This so-called **15** _____, which began in the 1960s, was suggested by an expert who, however, received criticism for a lack of further evidence. Another assumption, promoted by MacPhee, is that deadly **16** _____ from humans caused their demise. However, his hypothesis required more **17** _____ to testify to its validity. Graham proposed a third hypothesis that **18** _____ in the Pleistocene epoch drove some species to disappear, reduced **19** _____ posed a dangerous threat to these giants, and **20** _____ finally wiped them out.

Questions 21–26

Use the information in the passage to match the people (A–C) with the opinions or actions below.

Write the appropriate letters A–C in boxes 21–26 on your answer sheet.

NB: You may use any letter more than once.

List of People

A John Alroy

B Ross D. E. MacPhee

C Russell W. Graham

21 Human hunting well explained which species would finally disappear.

22 Further grounded proof is needed to explain the indirect impact of humans on mammals.

23 Overhunting caused the extinction of large mammals.

24 Illness rather than hunting caused extensive extinction.

25 Doubts were raised through the study of several fossil records.

26 Climate change is the main reason for extinction.

Answer Key:

14. hunting

15. overkill model

16. disease

17. empirical evidence

18. climatic instability

19. geographical ranges

20. Younger Dryas event

21. A

22. B

23. A

24. B

25. B

26. C

Questions 14–20: Summary Completion

14. hunting

বাংলা প্রশ্ন: মানুষের কোন কাজের কারণে large mammals বিলুপ্ত হয়েছিল বলে প্রথম ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে?

Answer: hunting

Keyword: human hunting, drove, extinction

Location: Paragraph B

Explanation: Paragraph B-তে বলা হয়েছে, human hunting এই বৃহৎ প্রাণীদের বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই answer হলো hunting।

Tip: cause of extinction → drove ... to extinction খুঁজুন।

15. overkill model

বাংলা প্রশ্ন: ১৯৬০-এর দশকে প্রস্তাবিত কোন সড়ফবষ মানুষের অতিরিক্ত শিকারের মাধ্যমে প্রাণী বিলুপ্তির ব্যাখ্যা দেয়?

Answer: overkill model

Keyword: emerged in the 1960s, model, hunting

Location: Paragraph B

Explanation: Paragraph B-তে সরাসরি বলা হয়েছে, “The overkill model emerged in the 1960s.” এটি Paul S. Martin প্রস্তাব করেছিলেন এবং এর মূল ধারণা ছিল human hunting-এর কারণে megafauna বিলুপ্ত হয়েছিল।

Tip: began in the 1960s → emerged in the 1960s-এটি paraphrase।

16. disease

বাংলা প্রশ্ন: MacPhee-এর মতে humans কোন deadly জিনিস introduce করার মাধ্যমে প্রাণীদের বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল?

Answer: disease

Keyword: introduced, hyperlethal disease, humans

Location: Paragraph E

Explanation: MacPhee-এর মতে মানুষ সরাসরি প্রাণীদের হত্যা করেনি; বরং তারা hyperlethal disease নিয়ে এসেছিল, যা প্রাণীদের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই answer disease।

Tip: deadly → hyperlethal এবং from humans → introduced by people।

17. empirical evidence

বাংলা প্রশ্ন: MacPhee-এর disease hypothesis-এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্য আরও কী প্রয়োজন ছিল?

Answer: empirical evidence

Keyword: empirical evidence, hypothesis, validity

Location: Paragraph E

Explanation: Paragraph E-তে বলা হয়েছে, MacPhee-এর hyperdisease hypothesis-এর পক্ষে তখনও empirical evidence ছিল না। অর্থাৎ hypothesis-টিকে সমর্থন করার মতো বাস্তব গবেষণালব্ধ প্রমাণ প্রয়োজন ছিল।

Tip: NO MORE THAN THREE WORDS-passage থেকে exact phrase নিতে হবে।

18. climatic instability

প্রশ্ন: Pleistocene epoch-এ কী ধরনের climate change কিছু species-এর বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল?

Answer: climatic instability

Keyword: Pleistocene epoch, climatic instability, habitats disappeared

Location: Paragraph F

Explanation: Graham বলেন, Pleistocene epoch-এ ব্যাপক climatic instability ছিল। এর ফলে habitat হারিয়ে যায় এবং অনেক species-এর স্বাভাবিক community ভেঙে যায়।

Tip: climate change → climatic instability-এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ paraphrase।

19. geographical ranges

প্রশ্ন: কোন জিনিসের পরিসর কমে যাওয়া large animals-এর জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল?

Ans: geographical ranges

Keyword: shrinking, geographical ranges, death sentence

Location: Paragraph F

Explanation: Climate পরিবর্তনের ফলে প্রাণীদের geographical ranges বা ভৌগোলিক বিস্তৃতি কমে যায়। Large animals-এর বেঁচে থাকার জন্য বড় geographical range প্রয়োজন হওয়ায় এটি তাদের জন্য মারাত্মক হয়ে ওঠে।

Tip: reduced → shrinking-এই synonym টি ধরুন।

20. Younger Dryas event

প্রশ্ন: কোন শেষ বড় climate fluctuation প্রাণীদের শেষ পর্যন্ত extinction-এর দিকে ঠেলে দিয়েছিল?

Ans: Younger Dryas event

Keyword: final major fluctuation, pushed them over the edge

Location: Paragraph F

Explanation: Paragraph F-তে বলা হয়েছে, শেষ বড় climate fluctuation ছিল Younger Dryas event, যা এই প্রাণীদের "Over the edge" বা বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়।

Tip: এটি একটি proper noun, তাই capitalisation বজায় রাখতে হবে।

Questions 21–26: Matching People

21. A – John Alroy

প্রশ্ন: Human hunting কোন species শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা/অনুমান করতে পারে—এমন মত কে দিয়েছিলেন?

Ans: A – John Alroy

Keyword: accurate predictions, which species, eventually go extinct

Location: Paragraph F

Explanation: Alroy বিশ্বাস করতেন যে overkill model শুধু extinction ব্যাখ্যা করে না, বরং কোন species শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে সে সম্পর্কেও accurate prediction দিতে পারে।

Tip: finally disappear → eventually go extinct।

22. B – Ross D. E. MacPhee

প্রশ্ন: মানুষের indirect impact ব্যাখ্যা করার জন্য AviI বাস্তব/গবেষণালব্ধ প্রমাণ দরকার—এমন মত কে দিয়েছিলেন?

Ans: B – Ross D. E. MacPhee

Keyword: indirect, hyperdisease, empirical evidence

Location: Paragraph E

Explanation: MacPhee-এর মতে humans disease introduce করার মাধ্যমে indirectly extinction ঘটতে পারে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে তাঁর hypothesis-এর পক্ষে এখনও empirical evidence নেই।

Tip: indirect impact → disease introduced by humans।

23. A – John Alroy

প্রশ্ন: Overhunting-এর কারণে large mammals বিলুপ্ত হয়েছিল—এমন ধারণা কে সমর্থন করেছিলেন?

Answer: A – John Alroy

Keyword: hunting-driven extinction, overkill model, unavoidable

Location: Paragraph B

Explanation: Alroy বলেন, hunting-driven extinction শুধু সম্ভবই নয়, বরং unavoidable ছিল। তাঁর computer simulation-এ দেখায় যে অল্প hunting-ও প্রাণীদের বিলুপ্ত করতে পারত।

Tip: overhunting → hunting-driven extinction।

24. B – Ross D. E. MacPhee

প্রশ্ন: Hunting-এর পরিবর্তে illness বা disease ব্যাপক extinction-এর কারণ ছিল—এমন মত কে দিয়েছিলেন?

Ans: B – Ross D. E. MacPhee

Keyword: hyperlethal disease, introduced, extinction

Location: Paragraph E

Explanation: MacPhee মনে করেন humans mivmwi hunting না করে hyperlethal disease introduce করার মাধ্যমে প্রাণীদের বিলুপ্তির কারণ হয়েছিল।

Tip: illness → disease Ges rather than hunting → not directly।

25. B – Ross D. E. MacPhee

প্রশ্ন: Archaeological evidence-এর ভিত্তিতে hunting theory নিয়ে সন্দেহ কে প্রকাশ করেছিলেন?

Ans: B – Ross D. E. MacPhee

Keyword: archaeological record, stone points, mammoth bones, barely a dozen

Location: Paragraph D

Explanation: MacPhee দেখান যে mammoth bones-G embedded stone points-এর উদাহরণ মাত্র অল্প কয়েকটি। যদি hunting সত্যিই extinction ঘটিয়ে থাকে, তাহলে আরও বেশি evidence পাওয়ার কথা। তাই তিনি hunting theory নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

Tip: এখানে fossil records নয়, passage-এর exact phrase হলো archaeological record।

26. C – Russell W. Graham

প্রশ্ন: Climate change-B large mammals-এর extinction-এর প্রধান কারণ-এমন মত কে দিয়েছিলেন?

Ans: C – Russell W. Graham

Keyword: climatic instability, Pleistocene, Younger Dryas event

Location: Paragraph F

Explanation: Graham-এর third hypothesis Ahyhvqx humans নয়, বরং climatic instability, habitat loss, shrinking geographical ranges এবং শেষ পর্যন্ত Younger Dryas event extinction-এর কারণ হয়েছিল।

Tip: climate change → climatic instability-এই paraphrase টি মনে রাখুন।

30 Important Words & Phrases from “Mammoth Kill”

1. **Extinct** – no longer existing – বিলুপ্ত
2. **Proboscidean** – a mammal with a trunk, such as an elephant or mammoth – ঠুঁড়যুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী
3. **Long, curved tusks** – long, curved teeth projecting from the mouth – লম্বা, বাঁকানো দাঁত/ঠুঁড়দন্ত
4. **Die-off** – the sudden death or disappearance of many members of a species – ব্যাপক প্রাণহানি/গণবিলুপ্তি
5. **Megafauna** – large animals, especially prehistoric ones – বৃহদাকার প্রাণীসমষ্টি
6. **Demise** – death, disappearance, or end – মৃত্যু/বিলুপ্তি
7. **Coincide with** – happen at the same time as something else – একই সময়ে সংঘটিত হওয়া
8. **Dramatic climatic change** – major and sudden changes in climate – ব্যাপক জলবায়ুগত পরিবর্তন
9. **Hotly debated** – strongly argued about by different people – তীব্রভাবে বিতর্কিত
10. **Overkill model** – the theory that excessive human hunting caused extinction – অতিরিক্ত শিকারের তত্ত্ব
11. **Hunting-driven extinction** – extinction caused by human hunting – শিকারের কারণে বিলুপ্তি
12. **Megafaunal menagerie** – a collection of large animal species – বৃহদাকার প্রাণীদের সমষ্টি
13. **Plausible** – seeming reasonable or possible – যুক্তিসংগত/সম্ভাব্য
14. **Unavoidable** – impossible to prevent – অনিবার্য
15. **Computer simulation** – a computer-based model of a real situation – কম্পিউটারভিত্তিক অনুকরণমূলক মডেল
16. **Gestation period** – the period during which a baby develops inside the mother – গর্ভধারণকাল
17. **Extended care** – care provided for a long period – দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা
18. **Assessment** – an evaluation or judgment – মূল্যায়ন

19. **Population-size estimates** – calculations of the number of individuals in a population – জনসংখ্যার আকারের অনুমান
20. **Archaeological record** – evidence preserved from past human activity – প্রত্নতাত্ত্বিক নথি/প্রমাণ
21. **Embedded in** – fixed or deeply placed inside something – কোনো কিছুর মধ্যে গেঁথে থাকা
22. **Extinction** – the complete disappearance of a species – প্রজাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি
23. **Hyperlethal disease** – an extremely deadly disease – অত্যন্ত প্রাণঘাতী রোগ
24. **Immunologically naïve** – having little or no previous immunity – রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন
25. **Empirical evidence** – evidence based on observation or experiment – পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ
26. **Climatic instability** – frequent or significant changes in climate – জলবায়ুগত অস্থিতিশীলতা
27. **Geographical range** – the area in which a species normally lives – কোনো প্রজাতির বসবাসের ভৌগোলিক বিস্তৃতি
28. **Viable population** – a population large enough to survive and reproduce – টিকে থাকা ও বংশবিস্তার করতে সক্ষম জনসংখ্যা
29. **Push someone over the edge** – cause someone/something to reach a critical or final point – চূড়ান্ত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া
30. **Wiped out** – completely destroyed or eliminated – সম্পূর্ণ ধ্বংস/বিলুপ্ত করে দেওয়া

Mammoth Kill 2 – বাংলা অনুবাদ

Introduction

ম্যামথ হলো বিলুপ্ত Mammuthus গণের অন্তর্ভুক্ত যেকোনো প্রজাতি। এগুলো ছিল শৃঙ্গযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণী, যাদের সাধারণত লম্বা, বাঁকানো শৃঙ্গদন্ত (tusks) ছিল এবং উত্তরাঞ্চলের প্রজাতিগুলোর শরীর লম্বা লোমে আবৃত থাকত। তারা প্রায় ৫০ লক্ষ বছর আগে Pliocene epoch থেকে শুরু করে Holocene যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিল; কিছু ম্যামথ প্রায় ৪,৫০০ বছর আগেও টিকে ছিল। ম্যামথ ছিল Elephantidae পরিবারের সদস্য। এই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল ম্যামথের পাশাপাশি আধুনিক হাতির দুটি গণ এবং তাদের পূর্বপুরুষরাও।

Paragraph A

আধুনিক হাতিদের মতোই ম্যামথও বেশ বড় আকারের প্রাণী ছিল। সবচেয়ে বড় পরিচিত প্রজাতিগুলো কাঁধ পর্যন্ত প্রায় ৪ মিটার উঁচু এবং ৮ টন পর্যন্ত ওজনের হতে পারত। আবার অস্বাভাবিকভাবে বড় আকারের পুরুষ ম্যামথের ওজন ১২ টনেরও বেশি হতে পারত। তবে অধিকাংশ ম্যামথের আকার আধুনিক এশীয় হাতির কাছাকাছি ছিল।

পুরুষ ও স্ত্রী-উভয় ম্যামথেরই শৃঙ্গদন্ত ছিল। প্রায় ছয় মাস বয়সে প্রথম ছোট শৃঙ্গদন্ত দেখা দিত এবং প্রায় ১৮ মাস বয়সে সেগুলো স্থায়ী শৃঙ্গদন্ত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতো। স্থায়ী শৃঙ্গদন্ত বছরে প্রায় ১ থেকে ৬ ইঞ্চি হারে বৃদ্ধি পেত। তাদের নিকট আত্মীয় আধুনিক হাতিদের ওপর পরিচালিত গবেষণার ভিত্তিতে ধারণা করা হয় যে ম্যামথের গর্ভধারণকাল প্রায় ২২ মাস ছিল এবং সাধারণত একটি মাত্র বাচ্চা জন্ম নিত।

তাদের সামাজিক কাঠামো সম্ভবত আফ্রিকান ও এশীয় হাতিদের মতোই ছিল। স্ত্রী ম্যামথরা একজন বয়স্ক স্ত্রী ম্যামথ বা matriarch-এর নেতৃত্বে পালবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। অন্যদিকে, যৌন পরিপক্বতা অর্জনের পর পুরুষ ম্যামথরা একাকী জীবনযাপন করত অথবা ছোট ও শিথিল দল গঠন করত।

Paragraph B

গবীরপড় City: বর্তমানের নগরায়ন ও গাড়ির যুগে এটি কল্পনা করা কঠিন হলেও, একসময় উত্তর আমেরিকা ছিল ম্যামথ, উট, গরুর মতো বড় আকারের ground sloth, ভালুকের আকারের beaver এবং অন্যান্য ভয়ংকর প্রাণীর আবাসস্থল। কিন্তু প্রায় ১১,০০০ বছর আগে এসব বৃহদাকার স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং আরও প্রায় ৭০টি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তাদের বিলুপ্তি মোটামুটি একই সময়ে ঘটেছিল যখন ঘর্ষা ডিউৎসফ বা আমেরিকা মহাদেশে মানুষের আগমন ঘটে এবং নাটকীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই বিষয়গুলো প্রাণীদের ব্যাপক বিলুপ্তি বা die-off নিয়ে বেশ কয়েকটি তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। তবে কয়েক দশকের বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরও সঠিক কারণটি এখনো রহস্যই রয়ে গেছে।

এখন নতুন গবেষণার ফলাফল এসব বিতর্কিত তত্ত্বের একটি-মানুষের শিকারের কারণে এই বৃহদাকার প্রাণীগোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়েছিল-এমন ধারণার পক্ষে সমর্থন দিচ্ছে। এই overkill model-এর উদ্ভব ঘটে ১৯৬০-এর দশকে। এটি University of Arizona-এর Paul S. Martin প্রস্তাব করেছিলেন।

এরপর থেকে সমালোচকেরা দাবি করে আসছেন যে প্রথম আমেরিকানরা এত ব্যাপকভাবে শিকার করেছিল, যা এসব প্রাণীকে বিলুপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল-এমন কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু গবীরপড় City-তে Society ডভ Vertebrate Paleontology-এর বার্ষিক সভায় University of California at Santa Barbara-এর paleoecologist John Alroy যুক্তি দেন যে বাস্তবে hunting-driven extinction শুধু সম্ভাব্যই নয়, বরং অনিবার্য ছিল। তিনি একটি computer simulation ব্যবহার করে নির্ধারণ করেন যে খুব সামান্য পরিমাণ শিকারও এসব প্রাণীকে বিলুপ্ত করে দিতে পারত।

Paragraph C

প্রাথমিকভাবে ১০০ জন মানুষের একটি population ধরে নিয়ে এবং প্রতি বছর সর্বোচ্চ ২ শতাংশ হারে সেই population বৃদ্ধি পাবে-এমন হিসাবের ভিত্তিতে Alroy নির্ধারণ করেন যে, ৫০ জনের প্রতিটি দল যদি বছরে ১৫ থেকে ২০টি বড় প্রাণী হত্যা করত, তাহলে মানুষ ১,০০০ বছরের মধ্যে এসব প্রাণীর population সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দিতে পারত।

বিশেষ করে বৃহদাকার প্রাণীরা এই চাপের কাছে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। কারণ ছোট প্রাণীর তুলনায় তাদের gestation period বা গর্ভধারণকাল বেশি এবং তাদের বাচ্চাদের দীর্ঘ সময় ধরে পরিচর্যা প্রয়োজন হয়। ফলে তাদের population দ্রুত পুনরুদ্ধার করা কঠিন ছিল।

Paragraph D

তবে সবাই Alroy-এর মূল্যায়নের সঙ্গে একমত নন। প্রথমত, তাঁর গবেষণার ফলাফল কিছুটা নির্ভর করে বিলুপ্ত প্রাণীগুলোর population size-এর অনুমানের ওপর-যে সংখ্যাগুলো সবসময় নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে।

কিন্তু আরও নির্দিষ্ট একটি সমালোচনা করেছেন New York City-এর American Museum of Natural History-এর mammalogist Ross D. E. MacPhee। তিনি উল্লেখ করেন যে সংশ্লিষ্ট archaeological record-এ ম্যামথের হাড়ের মধ্যে গেঁথে থাকা পাথরের ফলার মাত্র প্রায় এক ডজন উদাহরণ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, অন্যান্য সবমধ্যভূমধ্য প্রাণীর দেহাবশেষে এমন কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়নি। যদি শিকারই এসব প্রাণীর বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে এমন প্রমাণের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়ার কথা।

এছাড়াও, কিছু প্রজাতির বিস্তৃতি ছিল অত্যন্ত বিশাল। উদাহরণস্বরূপ, বিশালাকার Jefferson's ground sloth উত্তরে Yukon পর্যন্ত এবং দক্ষিণে গবীরপড় পর্যন্ত বসবাস করত। এত বিশাল এলাকাজুড়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রাণী হত্যা করে তাদের বিলুপ্ত করা অত্যন্ত অসম্ভব ছিল বলে MacPhee মনে করেন।

Paragraph E

MacPhee একমত যে মানুষ সম্ভবত এসব বিলুপ্তির জন্য দায়ী ছিল-এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও মানুষের আগমনের সঙ্গে যেসব প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছিল, সেগুলোর ক্ষেত্রেও মানুষ দায়ী হতে পারে। তবে তাঁর মতে মানুষ সরাসরি এসব প্রাণী হত্যা করেনি।

বরং তিনি মনে করেন, মানুষ hyperlethal disease বা অত্যন্ত প্রাণঘাতী রোগ নিয়ে এসেছিল। সম্ভবত মানুষের কুকুর অথবা মানুষের সঙ্গে চলাচলকারী ক্ষতিকর প্রাণী বা vermin-এর মাধ্যমে এসব রোগ ছড়িয়েছিল। এরপর New World-এর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতাহীন প্রাণীদের মধ্যে রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

ঙাবংশরষষ সড়ফবষ-এর মতো এই ক্ষেত্রেও বৃহদাকার প্রাণীদের population পুনরুদ্ধার করা কঠিন হতো। বারবার hyperdisease-এর প্রাদুর্ভাব তাদের দ্রুত এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারত, যেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব ছিল না।

তবে এখন পর্যন্ত MacPhee-এর hyperdisease hypothesis-এর পক্ষে কোনো empirical evidence বা পর্যবেক্ষণ/পরীক্ষাভিত্তিক প্রমাণ নেই। আর এই প্রমাণ পাওয়াও সহজ হবে না। কারণ hyperlethal disease এত দ্রুত প্রাণীদের হত্যা করত যে তাদের হাড়ে এই রোগের কোনো চিহ্ন থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। তবে গধপচ্যবব আশা করেন যে শেষবার মারা যাওয়া ম্যামথগুলোর tissue এবং উঘঅ বিশ্লেষণ করলে একদিন এসব প্রাণঘাতী জীবাণুর প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে।

Paragraph F

উত্তর আমেরিকার এই extinction-এর তৃতীয় ব্যাখ্যায় মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। বরং এই তত্ত্বের সমর্থকেরা বিলুপ্তির জন্য পশরসঞ্চঃ বা জলবায়ুকে দায়ী করেন।

Denver Museum of Nature and Science-এর paleontologist Russell ড. Graham ব্যাখ্যা করেন যে Pleistocene epoch-এ ব্যাপক climatic instability বা জলবায়ুগত অস্থিতিশীলতা দেখা গিয়েছিল। এর ফলে কিছু habitat বা আবাসস্থল বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং যেসব species আগে একসঙ্গে community গঠন করত, তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কিছু প্রাণীর জন্য এই পরিবর্তন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু বৃহদাকার প্রাণীদের জন্য ক্রমশ একরূপ হয়ে ওঠা পরিবেশের ফলে তাদের geographical ranges বা ভৌগোলিক বিস্তৃতি ছোট হয়ে যায়। বড় প্রাণীদের জন্য এটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ তাদের বেঁচে থাকার জন্য বড় ভৌগোলিক পরিসর প্রয়োজন।

যদিও এই প্রাণীরা Pleistocene যুগের অধিকাংশ সময়ে কার্যকর বা viable populations বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, Graham-এর মতে শেষ বড় জলবায়ুগত পরিবর্তন-যাকে Younger Dryas event বলা হয়-তাদের শেষ সীমায় ঠেলে দেয়।

তবে Alroy তাঁর মতের ব্যাপারে দৃঢ় ছিলেন যে মানুষের শিকারিরাই ওপব অমব-এর এই বিশাল প্রাণীগুলোকে ধ্বংস করেছিল। তাঁর দাবি, overkill model disease এবং climate-উভয় তত্ত্ব যে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে, সেগুলোই ব্যাখ্যা করতে পারে এবং কোন কোন species শেষ পর্যন্ত বিলুপ্ত হবে সে সম্পর্কেও সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে।

তিনি মজা করে বলেন, “Personally, I'm a vegetarian,” অর্থাৎ “ব্যক্তিগতভাবে আমি একজন নিরামিষভোজী,” এবং তিনি স্বীকার করেন যে পুরো বিষয়টি তাঁর কাছে কিছুটা বিরক্তিকর বা অস্বস্তিকর মনে হলেও তিনি এটিকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন।